IMSET
INSTITUT MAGHRÉBIN DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE TECHNOLOGIE
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

ACADÉMIE D'ART DE CARTHAGE
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Intitulé du cours: Programmation Java

Chapitre 1 :
Introduction à la Programmation Orientée Objet (POO)

Filière: 2ème année - BTS-Développement sur Internet

Enseignante: Abid Arij

Année de formation 2024/2025

Plan

Objectifs du module

Programmation classique et Programmation Orientée Objet (POO)

Définition de la Programmation classique

- Définition de la POO
- Différences entre la programmation classique et la POO
- Exemples de langages orientés objet

Java

- Définition du langage Java
- Avantages du langage Java
- Caractéristiques de Java
- Quels types d'application pour « java » ?
- Histoire et évolution de Java
- L'écosystème Java : Développement et exécution avec JDK, JRE et JVM
- Comment fonctionne Java
- Environnements de développement intégré (IDE) pour Java
- Liste des entreprises intégrant Java dans leurs systèmes et applications

Objectifs du module

À la fin du module, l'apprenant doit être capable de :

- Comprendre le paradigme de programmation orientée objet (POO), ainsi que de le comparer avec la programmation classique, et savoir l'appliquer en utilisant Java.
- Découvrir le langage Java, ses fonctionnalités principales et ses bibliothèques standard.
- Décrire et comprendre la syntaxe du langage Java, y compris la déclaration de variables, et les types de données.
- Maîtriser la notion de classe et d'objet en Java,
- Compiler et exécuter une application Java à partir du code source, tout en maîtrisant l'utilisation des outils de développement comme l'IDE (Integrated Development Environment) et les commandes en ligne.

01

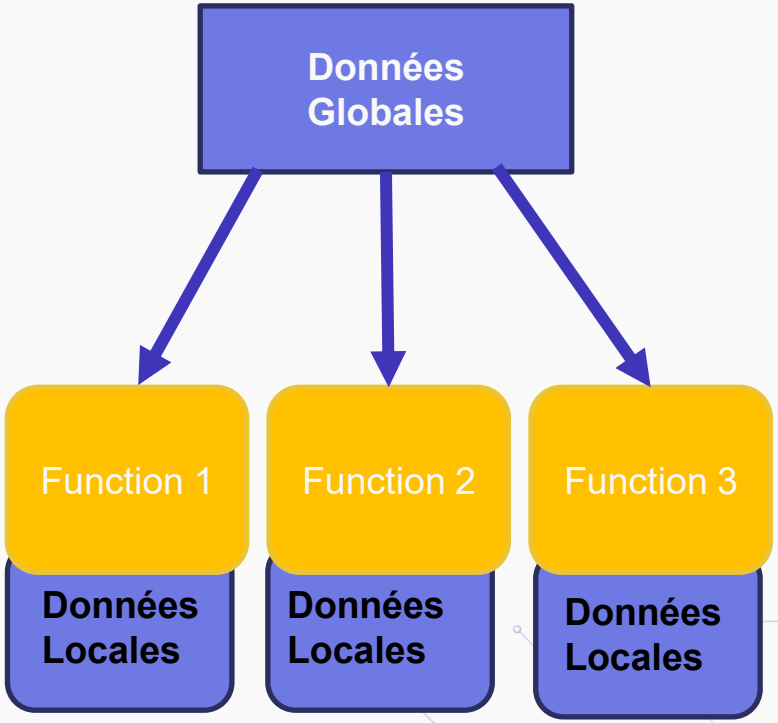
Programmation classique

Programmation classique

La programmation classique (Procédurale) , telle qu'elle est étudiée à travers des langages comme **C ou Pascal,**

définit un programme comme étant:

- un ensemble de **données** sur lesquelles agissent **des procédures et des fonctions.**
- Les données constituent **la partie passive** du programme, tandis que les procédures et les fonctions en forment **la partie active.**

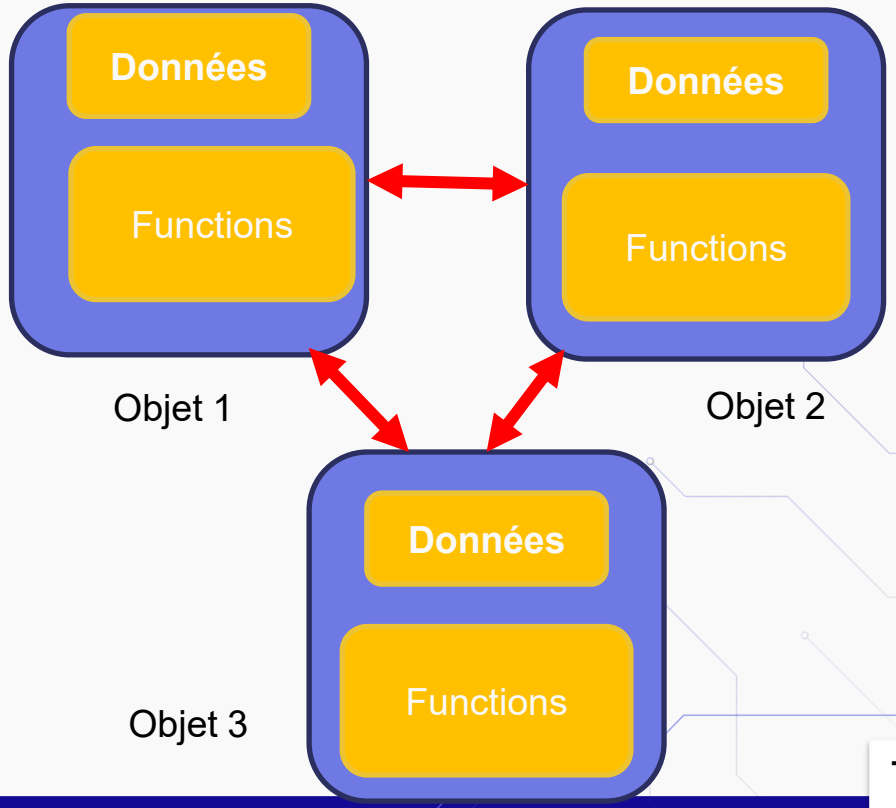


02

Programmation Orientée Objet (POO)

Définition de la POO

- Dans la **programmation orientée objet (POO)** le programme est **divisé en parties** appelées **objets.** La programmation orientée objet est un concept de programmation qui se concentre sur **l'objet** plutôt que sur **les actions** et les données plutôt que sur la logique.



Définition de la POO

La Programmation Orientée Objet (POO) se base sur la définition puis la manipulation des entités du monde réel appelés **objet** dans le but de créer des applications et de programmes informatiques.

–Exemple d'objets du monde réel : voiture, produit, compte bancaire…

Dans la vie courante, chaque objet possède :

–Une structure interne : caractéristiques de l'objet.

–Des comportements : des traitements à appliquer sur l'objet sous forme de méthodes.

•Exemple : Décrire un objet compte.

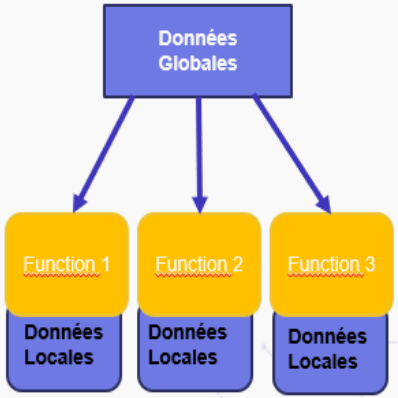
03

Différences entre la programmation classique et la POO

Programmation classique Vs. POO

Approche procédurale :

- "Que doit faire mon programme ? "



Approche orientée-objet

- " De quoi doit être composé mon programme ?"

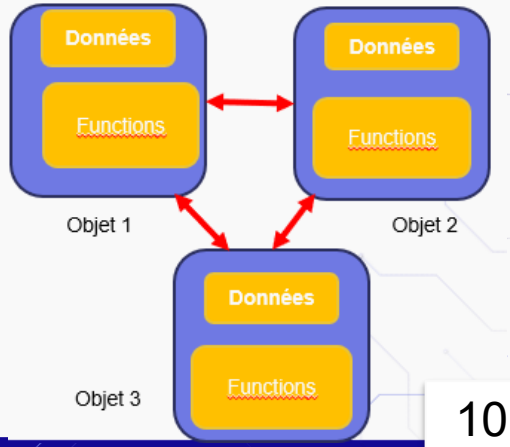


Table de comparaison

Programmation Procédurale	Programmation Orientée Objet
C	Java
COBOL	C++
PHP <5	PHP >= 5
Pascal	Python
Visual basic	Ruby

Exemples des langages POO

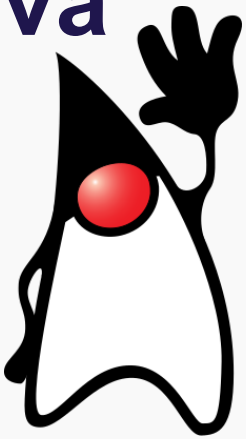
Apparu en 1983

Crée par Sun Microsystems en 1995

Crée par Microsoft en 2001

04

Définition du langage Java



Définition de Java

- Java est un langage de programmation orienté objet.
- Il est portable et indépendant de toute plateforme, ce qui permet son utilisation sur divers systèmes.
- Créé en 1995 par Sun Microsystems, Java est aujourd'hui largement utilisé dans le développement d'applications web, mobiles et d'entreprise.
- **Rachat de Sun Microsystems par Oracle (2010-présent)**

En **2010**, **Oracle Corporation** rachète **Sun Microsystems** et devient propriétaire de Java.
Oracle continue à développer Java et introduit des mises à jour régulières comme Java 8 (2014), Java 11 (2018 - version LTS), Java 17 (2021 - LTS) et Java 21 (2023 - LTS).

Avantages du langage Java

✅ **Portabilité** : Grâce à la JVM, un programme Java peut être exécuté sur différentes plateformes sans modification.

✅ **Indépendance de la plateforme** :

"Write Once, Run Anywhere" (Écrit une fois, exécutable partout)

✅ **Grande communauté** : Support important, nombreuses ressources et forums d'aide.

✅ **Utilisé dans divers domaines** : Développement Web, applications mobiles (Android), logiciels d'entreprise,
Big Data, systèmes embarqués, etc.

✅ **Performant et robuste** : Bien que plus lent que le C++, Java reste optimisé pour des performances élevées avec des optimisations JIT (Just-In-Time).

✅ **Écosystème riche** : De nombreuses bibliothèques et frameworks facilitent le développement.

Java est donc un choix solide pour les développeurs cherchant un langage polyvalent et fiable. 🚀

Java est un langage POO qui a l’avantage d’être :

- **Portable** (un même programme compilé peut s’exécuter sur différents environnements).
- **Générique** (on peut écrire des portions de code utilisables par plusieurs applications),
- **Rigoureux** (la plupart des erreurs sont détectés à la compilation et non à l’exécution).

05

Caractéristiques de Java

Caractéristiques de Java

Caractéristiques de Java

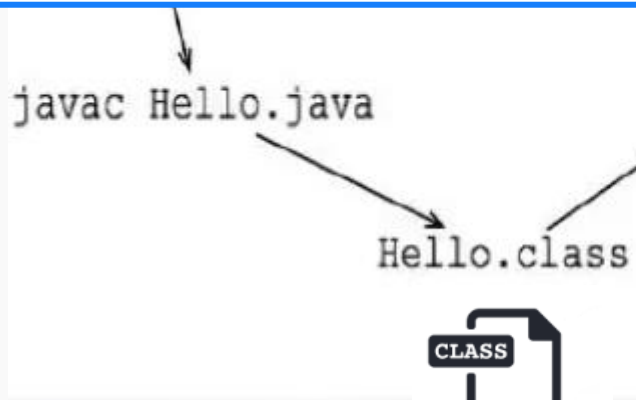
- **Java est simple** par rapport au langage C et C++ :
  Les éléments mal compris et mal exploités sont abandonnés (pas de pointeur, pas d'héritage multiple).
- **Java est fortement typé** : toutes les variables sont typées et il n'existe pas de conversion automatique et donc pas de perte des données.
- **Java assure la gestion de la mémoire** : Java récupère automatiquement la mémoire inutilisée suite à la destruction des objets.

Caractéristiques de Java

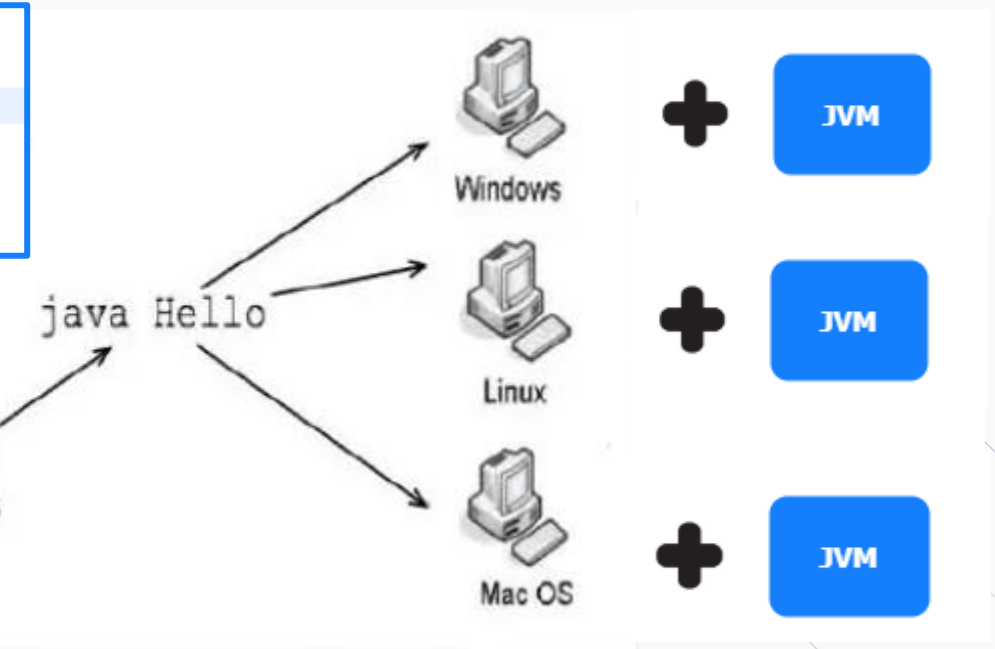
- **Orienté objet** : Java se concentre sur les objets et sur les interfaces avec ces objets. Java offre de nombreuses classes permettant de définir et de manipuler les objets.
- **Multi-threading** ⚙ : Il permet l'exécution simultanée de plusieurs tâches (threads) pour améliorer les performances des applications.
- **Distribué** : Java possède une importante bibliothèque de routines permettant de gérer les protocoles TCP/IP, tels que HTTP et FTP. Les applications Java peuvent charger et accéder à des pages sur Internet via des URL avec la même facilité qu'elles accèdent à un fichier local sur le système.
- **Java est économe** : le pseudo code a une taille relativement petite car les bibliothèques de classes requises ne sont liées qu'à l'exécution.
- **Richesse de l'écosystème** : Java dispose d'un large éventail de **bibliothèques, frameworks** (Spring, Hibernate, JavaFX, etc.) et d'outils facilitant le développement.
- **Langage robuste et fiable** : Java impose une stricte gestion des erreurs et une vérification du type à la compilation, ce qui réduit les risques de bugs.

```java
public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello world !");
    }

}
```



HelloWorld.class
(Bytecode)

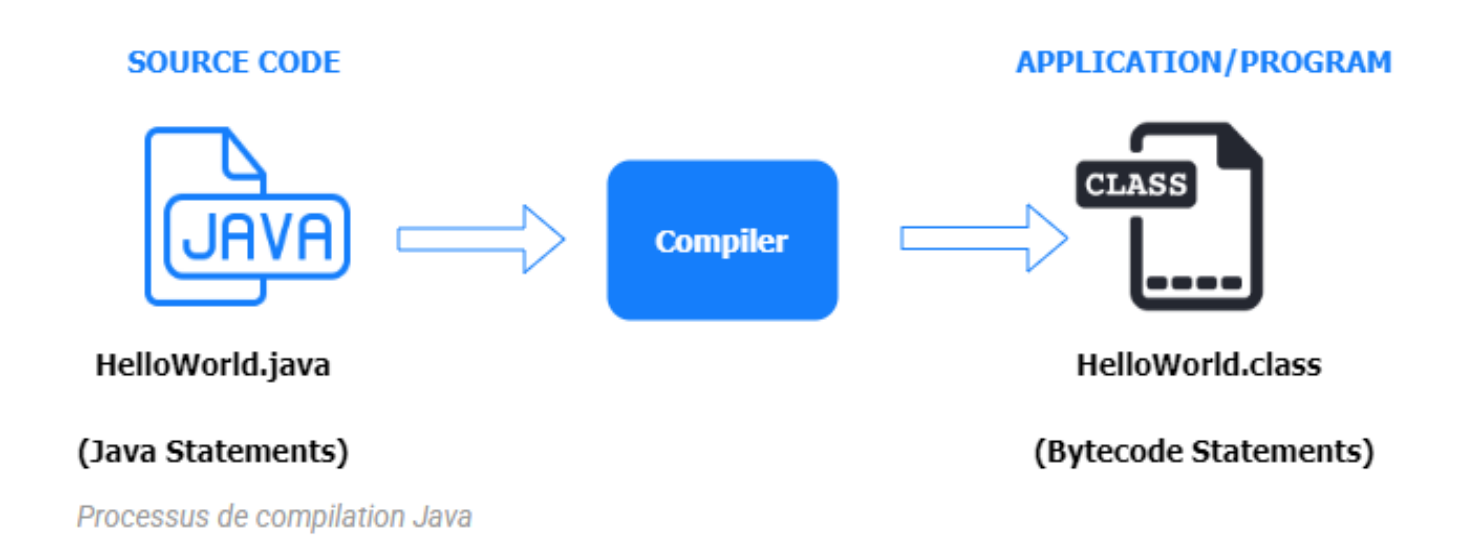


Caractéristiques de Java

java est considéré comme un langage de programmation **portable:**

- **Java est Compilé :**

Le code source est soumis à un compilateur, qui le transforme en un fichier binaire compréhensible par un microprocesseur (une sorte de pré-fichier .exe).

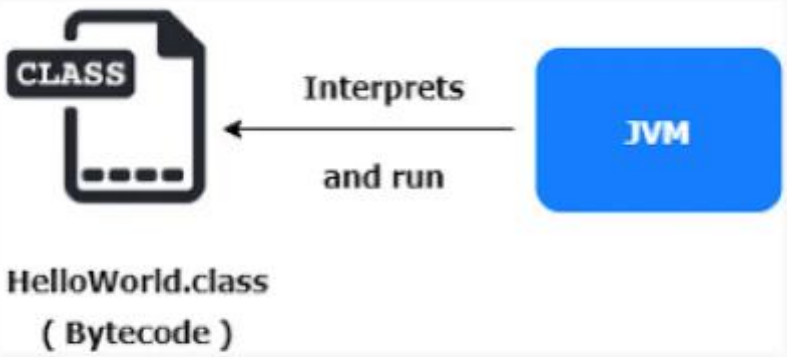


Processus de compilation Java

Caractéristiques de Java

Java est interprété :

le source est compilé en pseudo code
puis exécuté par un interpréteur Java (la Java Virtual Machine (JVM)).



Interprétation

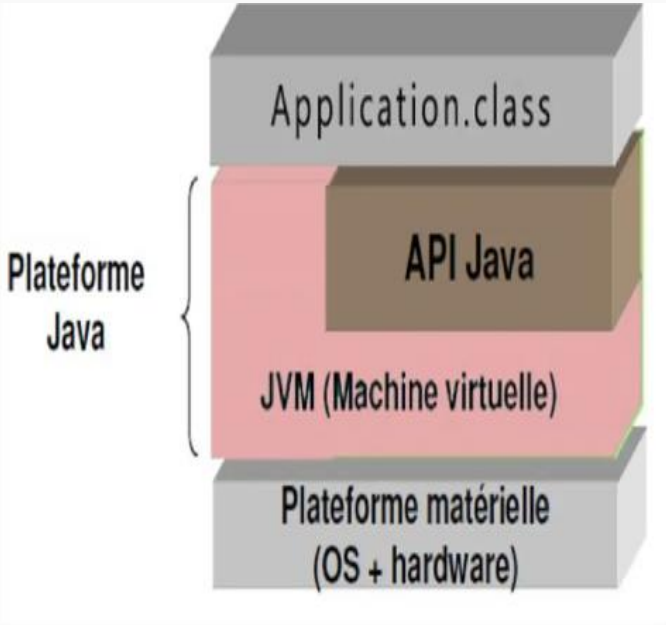
Caractéristiques de Java

JAVA: Une plateforme

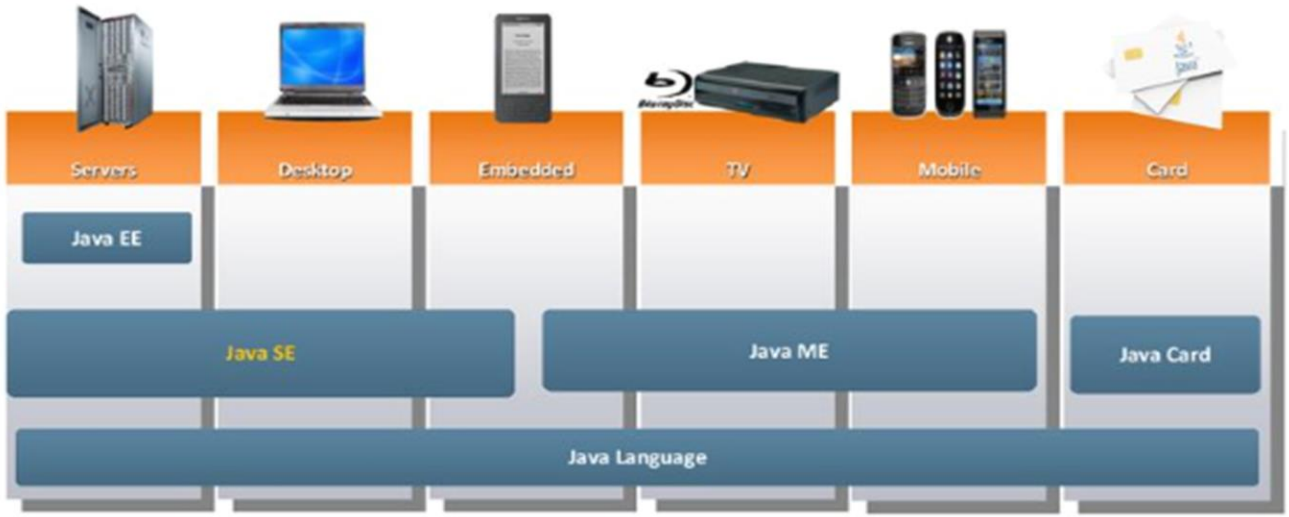
La plateforme Java, exclusivement logicielle, s'exécute sur le système d'exploitation.
Elle est composée de :

- La **Java Virtual Machine (JVM)**
- Les **interfaces de programmation d'application (Java API)**

Cette version est plus fluide et claire tout en conservant le sens d'origine.



Quels types d'application pour « java » ?



06

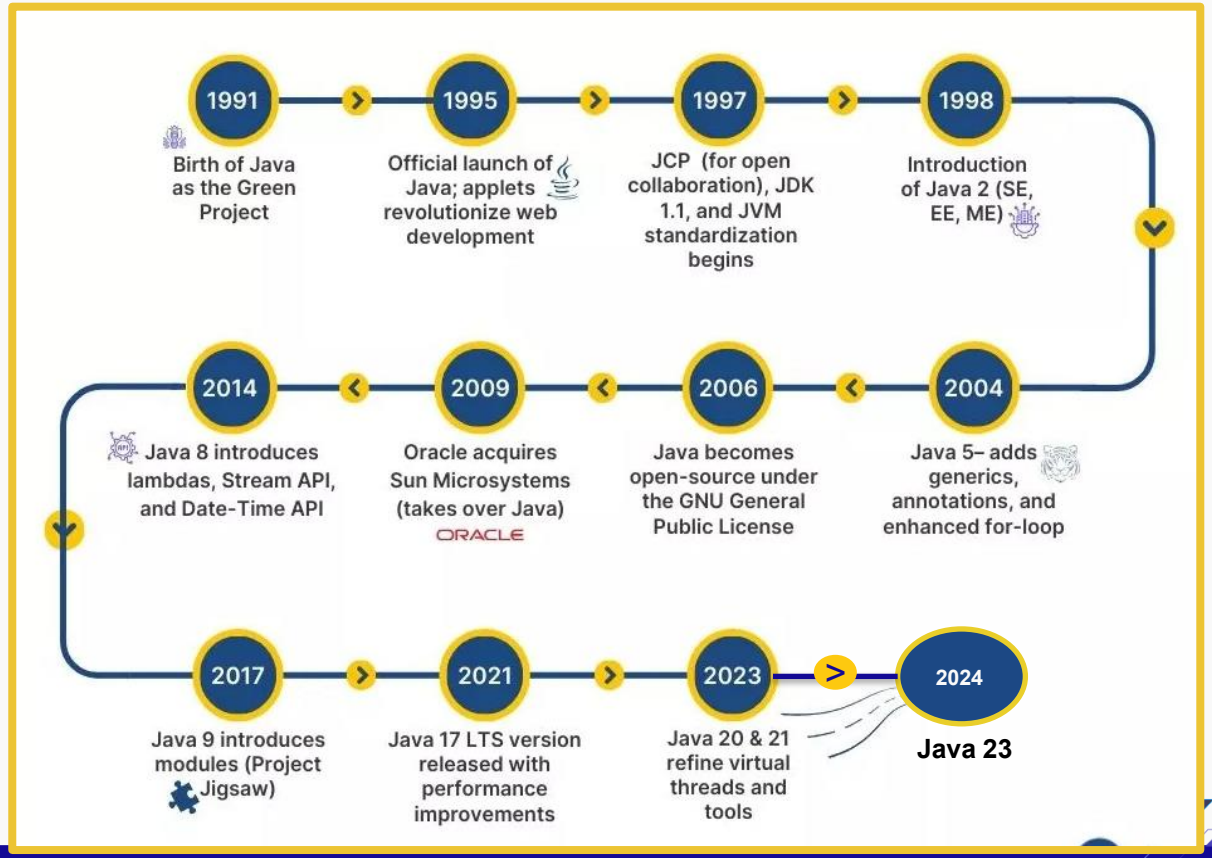
Histoire et évolution de Java

Java: Les versions

Les milestones

- JAVA est apparue en Mai 1995 avec la version 1.0
- En janvier 2010, Sun a été racheté par Oracle
- Dernière version: java 23

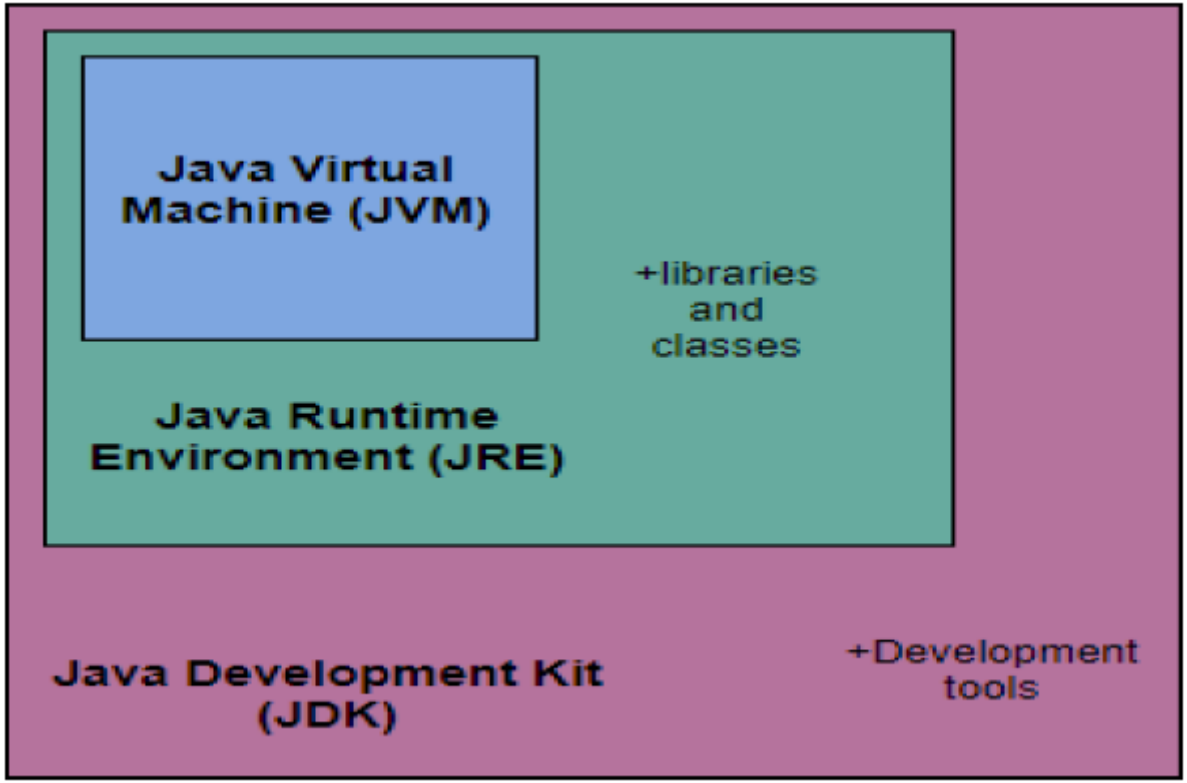
Histoire et évolution du langage Java



07

L’écosystème Java : Développement et exécution avec JDK, JRE et JVM

L’écosystème Java : Développement et exécution avec JDK, JRE et JVM



JDK (Java Development Kit)

Pour écrire et exécuter un programme java, on doit installer JDK sur notre machine.

•Le Java Development Kit (JDK) désigne :

–un ensemble de bibliothèques de base du langage de programmation Java,

Il contient :

✓ **Le compilateur (javac)** pour convertir le code source .java en bytecode .class.

✓ **Les bibliothèques standard** utilisées dans les programmes Java.

✓ **Le JRE (Java Runtime Environment)**, qui permet d'exécuter les applications Java.

✓ **D'autres outils de développement**, comme le débogueur, le profiler, etc.

JVM (Java Virtual Machine)

- La **JVM** est un interpréteur qui exécute le bytecode Java sur n'importe quelle machine, indépendamment du système d'exploitation (Windows, Linux, macOS).
- 💡 **Rôle principal** :
  ✓ Lire et interpréter le bytecode .class.
  ✓ Gérer la mémoire et le garbage collector.
  ✓ Assurer la **portabilité** du code Java (Write Once, Run Anywhere).
  ✓ Optimiser l'exécution grâce au **JIT (Just-In-Time) Compiler**

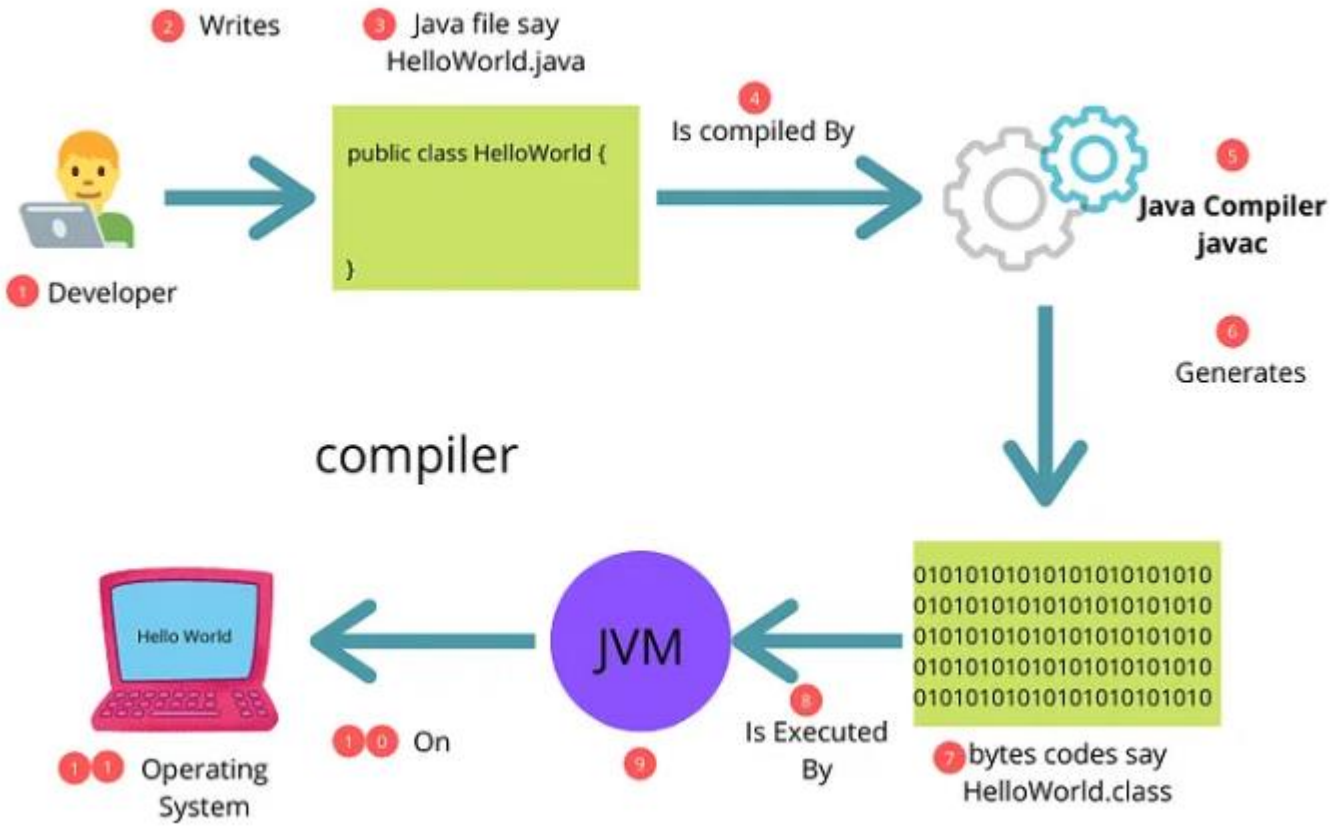
JRE (Java Runtime Environment)

- **JRE (Java Runtime Environment) - Environnement d'Exécution Java**
- Le **JRE** est un sous-ensemble du JDK qui permet uniquement d'exécuter des applications Java. Il comprend :

  ✅ La **JVM** pour interpréter et exécuter le bytecode.
  ✅ Les **bibliothèques Java (API standard)** comme java.util, java.io, etc.
  ❌ **Elle ne permet pas de compiler du code Java !**

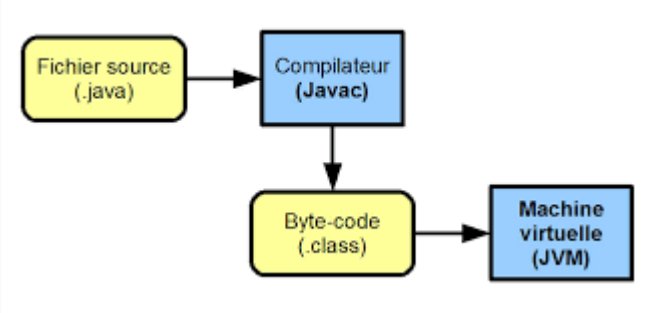
08

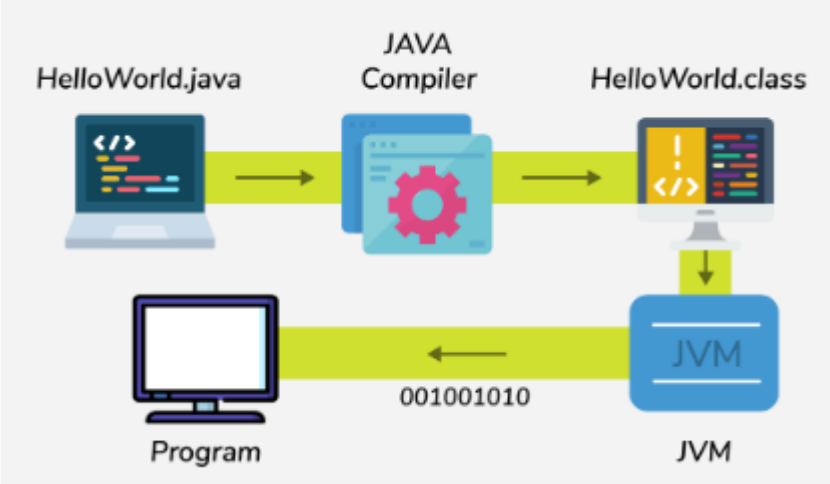
Comment fonctionne Java


2 Writes
3 Java file say HelloWorld.java
public class HelloWorld {
}
4 Is compiled By
5 Java Compiler javac
6 Generates
1 Developer
compiler
0101010101010101010101010
0101010101010101010101010
0101010101010101010101010
0101010101010101010101010
0101010101010101010101010
7 bytes codes say HelloWorld.class
8 Is Executed By
JVM
9
10 On
Hello World
11 Operating System

Java est à la fois **compilé et interprété**.
Voici comment cela fonctionne :

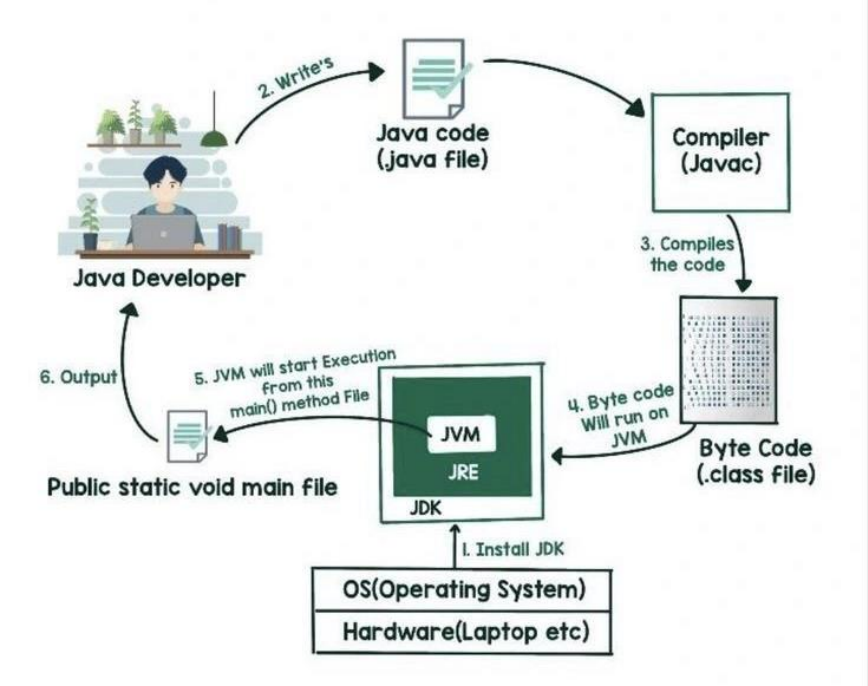
- **Compilation** : Le code source Java (.java) est d'abord compilé par le compilateur **javac** en un code intermédiaire appelé **bytecode** (.class). Ce bytecode n'est pas directement exécutable par le système d'exploitation.
- **Interprétation** : Ce bytecode est ensuite exécuté par la **Java Virtual Machine (JVM)**, qui agit comme un interpréteur. Cependant, pour optimiser les performances, la JVM utilise une technique appelée **Just-In-Time (JIT) compilation**, qui traduit certaines parties du bytecode en code machine natif pour accélérer l'exécution.





Le code source d'un programme Java est un fichier dont l'extension est **.java**

- Ce code source est alors **compilé** par le compilateur en un langage appelé **bytecode** et enregistre le résultat dans un fichier dont l'extension est **.class.**
- **Le bytecode** ainsi obtenu n'est pas directement exécutable.
- Il doit être interprété par la machine virtuelle de Java qui transforme alors le code compilé en code machine compréhensible par le système d'exploitation pour l'exécuter.
- C'est la raison pour laquelle Java est un langage **portable** : **le bytecode** reste le même quelque soit l'environnement d'exécution.



Environnements de développement intégré (IDE) pour Java

IntelliJ IDEA

NetBeans

Tableau récapitulatif des différences entre Java, Visual Basic (VB) et C++

Langage	Paradigme	Compilation	Utilisation principale	Portabilité
Java	Orienté Objet	Bytecode (JVM)	Applications web/mobiles, entreprise	Très portable
Visual Basic (VB)	Événementiel, Objet	.NET MSIL (Microsoft Intermediate Language)	Applications Windows, bureautique	Windows-centric Dépendante de **Windows et .NET**
C++	Objet + Procédural	Code machine	Jeux, logiciels de performance, systèmes	Dépend du compilateur

09

Liste des entreprises intégrant Java dans leurs systèmes et applications

Liste des entreprises intégrant Java dans leurs systèmes et applications

- **Oracle** → Propriétaire de Java, l'utilise dans ses bases de données et applications d'entreprise.
- **Google** → Utilise Java pour certains services backend, notamment dans Android et certains services cloud.
- **Microsoft** → Supporte Java sur Azure et l'intègre dans plusieurs de ses solutions cloud.

Liste des entreprises intégrant Java dans leurs systèmes et applications

- **Amazon** → Utilise Java pour AWS (Amazon Web Services), ses plateformes e-commerce et ses services cloud.
- **IBM** → Utilise Java pour les applications d'entreprise, l'IA (Watson) et les solutions cloud.
- **Netflix** → Java est utilisé pour son backend, notamment pour le streaming et l'optimisation des recommandations.

QUIZ!

Question1:

Quel sera le résultat du code suivant ?

```
System.out.println("Hello");
System.out.println("World");
```

- HelloWorld
- Hello
  World
- Hello World

Question 2:

Comment écrivez-vous un entier sur la console en utilisant System.out.print() ?

```
int age = 25;

System.out.print("age");
```

```
int age = 25;
System.out.print(age);
```

```
int age = 25;
System.print(age);
```

Question 3:

Comment pouvez-vous écrire une valeur booléenne dans la console en utilisant System.out.println() ?

```
Boolean isTrue =true;
System.out.println("isTrue");
```

```
Boolean isTrue =true;
System.out.println(isTrue);
```

```
Boolean isTrue =true;
System. println(isTrue);
```

Question 4:

Quel est le bon espace réservé pour un entier dans la méthode printf() ?

- %f
- %d
- %s

Question 5:

Quelle sera la sortie du code suivant ?

```
int age = 20;
String name = “john";
System.out.printf("My name is %s and I am %d years old.", name, age);
```

- My name is %s and I am %d years old
- My name is john and I am 20 years old

Question 6:

Quelles sont les principales caractéristiques de Java ?

- a) Portabilité, sécurité, performance, multi-threading
- b) Facilité de déploiement, sécurité, compatibilité Windows
- c) Rapidité d'exécution, absence de garbage collector, portabilité
- d) Concurrence, faible consommation mémoire, indépendance des plateformes

Explication : Java est conçu pour être portable (avec le slogan "écrire une fois, exécuter partout"), sécurisé, performant et pour supporter le multi-threading (exécution simultanée de plusieurs threads).

Question 7:

Qu'est-ce que le JDK (Java Development Kit) ?

a) Un environnement d'exécution Java pour exécuter des programmes Java

b) Un ensemble d'outils pour le développement Java, comprenant la JRE, un compilateur et des outils de débogage

c) Un serveur qui exécute des programmes Java

d) Une bibliothèque de classes Java utilisée pour le développement de programmes

Explication : Le JDK est un kit de développement qui comprend la JRE (Java Runtime Environment) ainsi que des outils de développement comme le compilateur javac pour compiler le code Java.

Question 8:

Quelle est la différence entre la programmation classique et la programmation orientée objet en Java ?

a) La programmation classique ne supporte pas les fonctions, tandis que la POO utilise des fonctions pour manipuler des objets

b) La POO permet de manipuler des objets, tandis que la programmation classique se base sur des structures de données sans objets

c) La programmation classique se fait uniquement en Java, tandis que la POO est utilisée dans tous les langages

d) La programmation classique nécessite l'utilisation de classes et d'objets, contrairement à la POO

Explication : La programmation classique (ou impérative) se concentre sur l'exécution d'instructions, tandis que la POO organise le code autour d'objets et de leurs interactions, ce qui favorise la modularité et la réutilisation du code.

Question 9:

Qu'est-ce qu'un "bytecode" en Java ?

- a) Un format de fichier source Java
- b) Un format intermédiaire généré après la compilation d'un fichier Java
- c) Un fichier exécutable pour la JVM
- d) Un type de donnée en Java

Explication : Le bytecode est le code intermédiaire généré par le compilateur Java (javac) à partir du code source Java, et il est ensuite exécuté par la JVM sur différentes plateformes.

1. println()

•Appartient à System.out.

•Affiche le texte et passe automatiquement à la ligne suivante.

•Peut afficher des variables de différents types directement.

2, printf()

- Appartient aussi à System.out, mais permet un formatage plus précis.
- Utilise des spécificateurs de format comme %d (entier), %f (nombre à virgule), %s (chaîne de caractères), etc.
- Ne passe pas automatiquement à la ligne (il faut ajouter \n manuellement).

•%c => char

Merci pour votre attention